

Versuche über Regeneration bei Süßwasserschnecken.

(Erste Mitteilung.)

Von

Adolf Cerný.

(Aus der Biologischen Versuchsanstalt in Wien.)

Mit 2 Figuren im Text.

Eingegangen am 7. Dezember 1904.

In der Reihe der Gastropoden waren Regenerationserscheinungen schon seit längerer Zeit bei mehreren landbewohnenden Pulmonaten (*Helix*, *Limax* u. a.) bekannt. Auch an Süßwasserschnecken wurden Versuche gemacht und zwar von JUSTUS CARRIÈRE im Jahre 1878¹⁾. Er experimentierte mit *Limnaeus auricularis* und *Planorbis carinatus*, doch konnte er zu keinem positiven Resultate gelangen. Die Tiere starben alle bald nach der Amputation der Fühler. CARRIÈRE sprach daher die Vermutung aus, daß diese Tiere die Fähigkeit der Regeneration entweder gar nicht oder nur in sehr unbedeutender Weise besäßen²⁾.

Ich verwandte *Planorbis corneus* und *Paludina vivipara* zu Versuchen, welche sich zunächst auf die Regeneration der Fühler erstreckten. *Planorbis* ist imstande, abgeschnittene Tentakel in kurzer Zeit zu reproduzieren. *Paludina* regeneriert ebenfalls, allerdings etwas langsamer. Hier gestalten sich die Verhältnisse besonders interessant. Bekanntlich ist diese Schnecke getrenntgeschlechtlich. Man kann das Geschlecht sehr leicht schon von außen erkennen. Die Weibchen besitzen nämlich konisch in eine Spitze auslaufende Fühler, während

¹⁾ JUSTUS CARRIÈRE, Studien über die Regenerations-Erscheinungen bei den Wirbellosen. I. Regeneration bei den Pulmonaten. Würzburg 1880.

²⁾ MORGAN fand hingegen, daß verschiedene Süßwasserschnecken den Fuß zu regenerieren vermögen (MORGAN, Regeneration. p. 104. New York, Macmillan, 1901.

bei den Männchen (Fig. 1) der rechte Tentakel distal eine keulenförmige Verdickung aufweist. In diesem Tentakel liegt der Penis des Tieres und mündet am Ende dieser kolbenartigen Anschwellung nach außen.

Einer Reihe von Paludinen, ♂ und ♀, wurde der rechte Fühler amputiert. Bei beiden Geschlechtern wuchs derselbe nach einigen Monaten wieder nach. Bei den Männchen jedoch zeigte das Regenerat

Fig. 1.

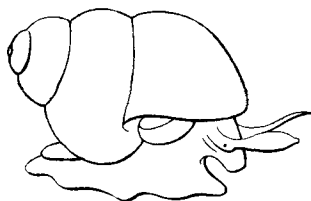
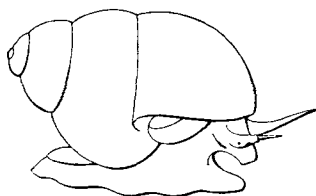


Fig. 2.



nicht mehr die keulige Verdickung, welche die Tiere in normalem Zustand besaßen (Fig. 2). Ob auch der verloren gegangene Teil des Penis unter Umständen regeneriert werden kann, soll noch untersucht werden. Ich behalte mir daher vor, darüber sowie über die Ergebnisse der feineren histologischen Untersuchung der Regenerationsvorgänge später zu berichten.

